Un guide d’utilisation du logiciel segment en quelques étapes (principales fonctionnalités)

Installation et prise en main du logiciel Segment (Medviso)

I. Introduction

Le logiciel Segment est un outil d’analyse avancée de l’imagerie médicale développé par la société Medviso AB, spécialisée dans les solutions logicielles pour l’analyse d’images médicales et l’optimisation des flux de travail. Fondée en 2007 par le professeur associé Einar Heiberg, l’entreprise suédoise reste aujourd’hui entièrement détenue par sa famille et collabore étroitement avec le groupe IRM cardiaque de l’Université de Lund ainsi que l’hôpital universitaire de Skåne.

Segment est principalement destiné à l’analyse quantitative des images de résonance magnétique cardiaque (IRM), mais également compatible avec la tomodensitométrie (CT) et la modélisation 3D. Il est largement utilisé dans la recherche préclinique et clinique, notamment pour évaluer la fonction cardiaque, les volumes ventriculaires, le strain myocardique, et le rehaussement tardif. Depuis sa première autorisation 510(k) de la FDA en 2009, Medviso a obtenu les certifications réglementaires nécessaires (FDA, marquage CE) pour plusieurs de ses solutions.

Ce logiciel est mis à disposition gratuitement pour la recherche et est aujourd’hui utilisé par des groupes scientifiques dans plus de 75 pays à travers le monde. L'objectif principal de Medviso est d’intégrer les avancées de la recherche en imagerie médicale dans la pratique clinique, en fournissant des outils collaboratifs, validés scientifiquement et adaptés aux exigences des professionnels de santé.

Ce guide a pour but de présenter les étapes d’installation du logiciel Segment, de familiariser l’utilisateur avec son interface, ses icônes principales et ses fonctionnalités de base. Il s’adresse à toute personne souhaitant utiliser Segment dans le cadre de projets de recherche biomédicale ou d’analyses d’imagerie cardiaque, notamment dans des études utilisant des modèles animaux comme le rat.

II. Installation du logiciel Segment

1. Mise en route avec le logiciel Segment

a) Configuration système requise

Pour garantir un fonctionnement optimal du logiciel **Segment**, voici les exigences techniques minimales et recommandées :

- **Système d'exploitation :**
  - Windows 11
  - Windows 10 (version 1909 ou ultérieure)
  - Windows Server 2019

- **Processeur :**

  Tout processeur **Intel ou AMD** x86-64 avec **au moins 4 cœurs logiques**

- **Mémoire vive (RAM) :**
  - Minimum : **8 Go**
  - Recommandé : **16 Go**

- **Stockage :**

  Disque dur avec **au moins 5 Go d'espace disponible**

- **Carte graphique :**
  - Compatible **DirectX et OpenGL**
  - Pour activer toutes les fonctionnalités liées au **machine learning** :

    ➔ Carte graphique **NVIDIA avec CUDA**, disposant de **4 Go de mémoire vidéo ou plus**

    ➔ Architectures supportées : **Ampere, Turing, Volta, Pascal**

- **Logiciels complémentaires recommandés :**
  - **Microsoft Word** (pour générer des rapports directement depuis Segment)
  - **Adobe PDF Reader** (pour la lecture des rapports PDF)

- **Connexion Internet :**

  Requise pour la **gestion de licence** (si modules supplémentaires) et pour le **téléchargement des mises à jour**

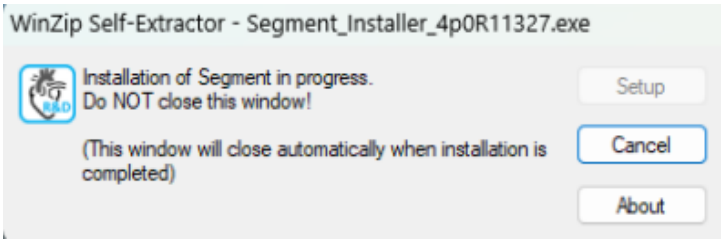
2) Téléchargement

Pour pouvoir télécharger le logiciel Segment, il faut accéder au site (https://medviso.com/download2/)

- Connectez-vous avec votre compte utilisateur (création gratuite si nécessaire).

- Téléchargez le **fichier d'installation** correspondant à votre système.

- Lancez l'installation avec les **droits administrateur** sur votre ordinateur.



- Suivez les instructions affichées à l'écran pour finaliser l'installation.

- L'installation commence automatiquement

3) Fenêtre de démarrage du logiciel Segment – Version recherche

Lorsque le logiciel **Segment** est lancé, une fenêtre d'accueil s'affiche avec les informations suivantes :



<u>Informations principales affichées :</u>

Nom du logiciel : Segment

Version : 4.0.0.0 R13707

Date de publication : 04 juillet 2024

Type de licence : **Academic Research use only**

- ➔ Cette version est **réservée à un usage académique ou de recherche**.
- ➔ Elle **n'est pas autorisée pour un usage clinique ou commercial**.

💡 Pour une utilisation clinique, Medviso propose des versions certifiées (Segment CMR, Segment CT, etc.).

4) Lancement du logiciel Segment

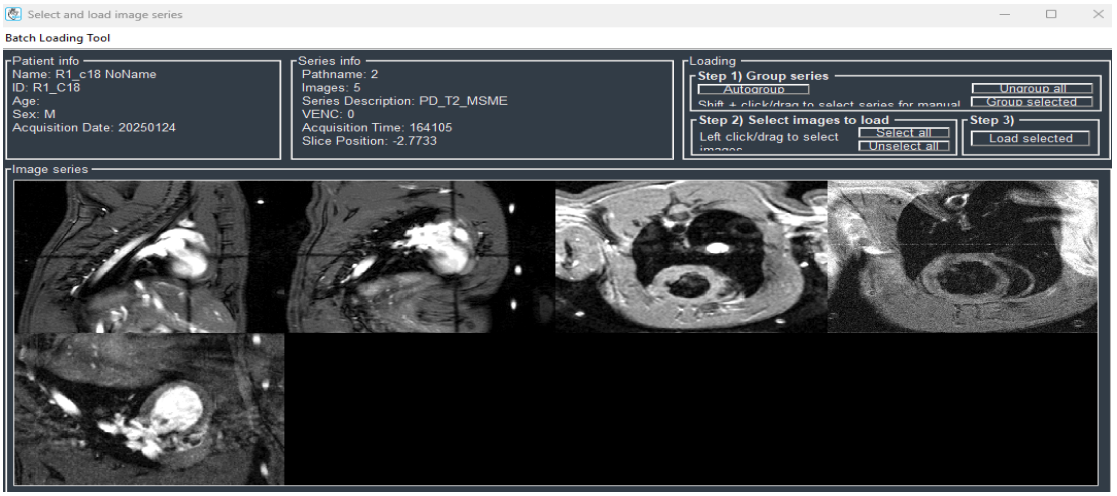
Une fois l'installation terminée, le logiciel peut être lancé de deux manières :

- En double-cliquant sur le **raccourci créé sur le bureau** ou dans le menu démarrer,
- Ou en exécutant directement le **fichier Segment.exe** depuis le dossier d'installation.

À l'ouverture, une fenêtre de démarrage s'affiche (voir image précédente), indiquant la **version du logiciel**, la **date de publication**, et précisant qu'il s'agit d'une version destinée **uniquement à un usage académique et de recherche**.

III. Chargement des données IRM – Fenêtre “Batch Loading Tool”

Avant d’accéder à l’interface principale du logiciel, une fenêtre intitulée **“Batch Loading Tool”** s’ouvre. Elle permet de regrouper et sélectionner les séries d’IRM à importer pour analyse. Elle se compose de plusieurs zones



Lors du chargement des données IRM dans Segment, une fenêtre intitulée **"Select and load image series"** apparaît. Elle permet de regrouper, sélectionner et importer les séries nécessaires à l’analyse.

🔹 **Patient Info:** Affiche les **informations associées au sujet** ou à l’identifiant expérimental (ex. : nom, ID, date d’acquisition).

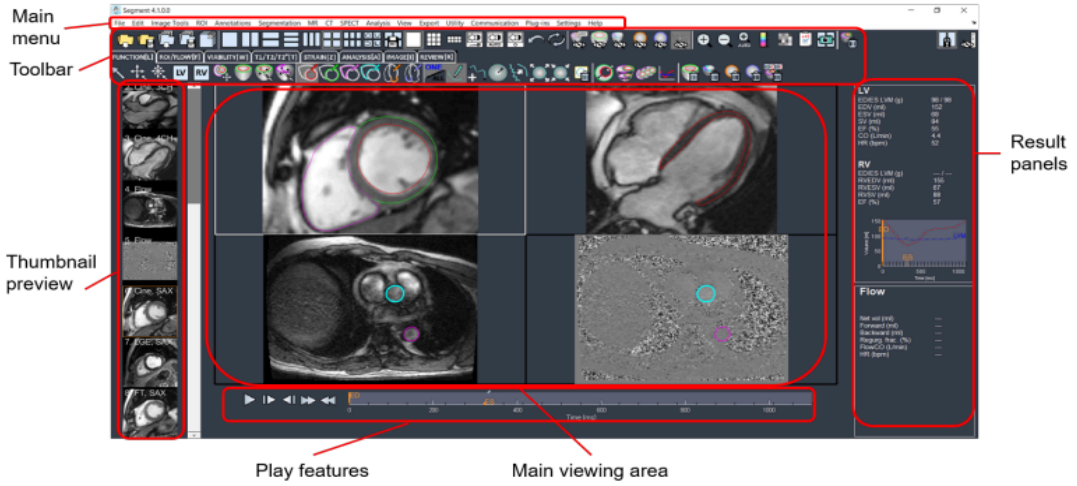
🔹 **Series Info:** Présente les **caractéristiques techniques** de la série sélectionnée : type de séquence (ex. : T2), nombre d’images, position de coupe, heure d’acquisition.

🔹 **Aperçu des images:** Montre les **vignettes** des images disponibles, facilitant la vérification visuelle avant chargement. L’utilisateur peut sélectionner les images souhaitées en cliquant ou en faisant glisser.

🔹 **Options de chargement:** Organisées en trois étapes :

- **Étape 1 :** Regrouper automatiquement ou manuellement les séries.
- **Étape 2 :** Sélectionner ou désélectionner les images.
- **Étape 3 :** Cliquer sur Load **selected pour** importer les données dans l’interface principale.

IV. Prise en main de l'interface

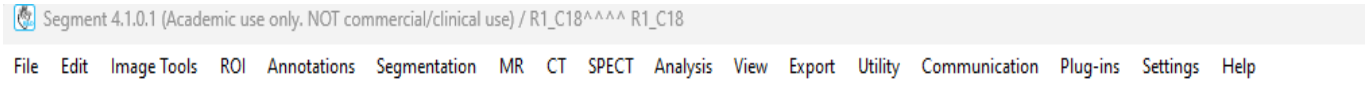


1. Présentation générale de l'interface Segment

L'interface du logiciel **Segment** est intuitive et structurée en plusieurs zones fonctionnelles permettant une navigation fluide et un accès rapide aux outils d'analyse :

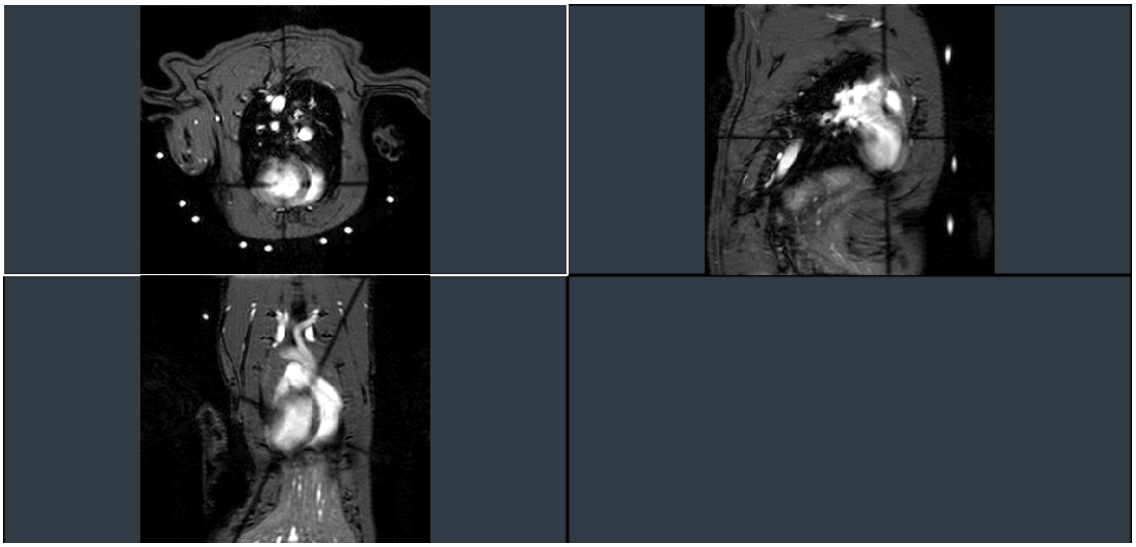
a) Menu principal (en haut) :

Il contient les onglets classiques comme File**, Edit, Image Tools, ROI, Segmentation, MR, CT, Analysis, Plug-ins, Settings, Help**, etc.Ces menus donnent accès aux fonctions de chargement d'images, de configuration d'affichage, d'outils d'analyse, et d'extensions spécifiques selon les besoins de l'utilisateur.

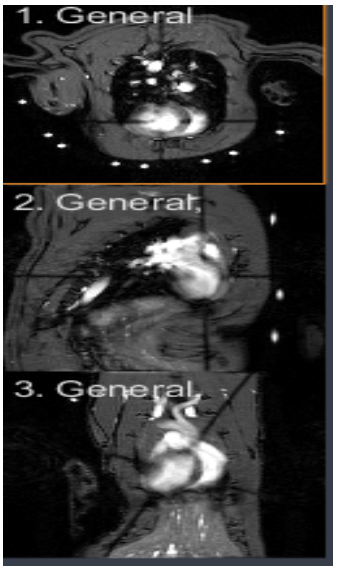


b) Fenêtre centrale d'affichage :

C'est la zone principale où s'affichent les coupes IRM (en axe court, long, 4 cavités, etc.). On peut y visualiser les images en dynamique, les manipuler (zoom, scroll, rotation), et y superposer les contours segmentés.



c) Barre latérale gauche :



Elle permet de gérer les **projets**, les **jeux d'images** importés, et les **segments** créés lors des analyses (par exemple, les contours endocardiques et épicardiques tracés sur le ventricule gauche). C'est aussi ici que l'on retrouve les métadonnées des images.

- Cette zone affiche les séries IRM chargées (ici, une séquence ciné en axe court),
- Elle permet de naviguer entre plusieurs séries si elles ont été importées,
- En cliquant dessus, on affiche ou masque les images associées dans la fenêtre principale.

d) Barre d'état (en bas) :

Elle fournit des informations utiles telles que le **temps du cycle cardiaque**, la **position de la coupe**, la **valeur du pixel sélectionné**, ou d'autres données d'imagerie utiles à l'interprétation.



e) Barre d'icônes (sous la barre de menu)

Cette barre propose des **raccourcis vers les outils** les plus utilisés :

- Chargement des données, segmentation, visualisation des plans, affichage des phases cardiaques,
- Outils de zoom, déplacement, affichage de contours, masques, mesures, etc.
- Elle permet une **navigation rapide et personnalisable** selon les besoins de l'utilisateur.

★ Viewing options

🔹 **Choisir le mode d'affichage des panneaux** :

Utilisez les icônes correspondantes pour modifier la disposition des fenêtres d'images (ex. : une seule image, 2×2, 3×3, grille…). 

🔹 **Lire une séquence d'images (ciné)** :

Utilisez les outils de lecture (▶️, ⏸️) pour lire les piles d'images comme un film. 

🔹 **Synchroniser toutes les piles d'images** :

Utilisez l'outil de synchronisation pour que toutes les vues affichent la même phase du cycle cardiaque. 

🔹 Changer entre le mode "une seule image" et "toutes les images" :

Utilisez les boutons **ONE** et **ALL** pour passer d'un affichage à une seule phase à un affichage de toutes les phases temporelles. 

🔹 Masquer les icônes et le panneau des résultats :

Utilisez les outils de masquage pour simplifier l'interface et afficher uniquement les images.  , 

★ Crop image stack

🔹 Recadrer une pile d'images (Crop image stack)

1. Cliquez sur l'icône 

correspondant au **menu de traitement de l'image**.
2. Sélectionnez l'outil **(i)** dédié au recadrage. 
3. Pour recadrer la pile d'images, **tracez une zone** directement dans l'image à l'aide de la souris.
   → La pile sera recadrée selon la zone sélectionnée.

🔹 Zoom

1. Sélectionnez la pile d'images à agrandir.
2. Utilisez les **icônes de zoom** correspondantes :
   - Zoom avant (🔍➕)
   - Zoom arrière (🔍➖)

Ces outils permettent de naviguer plus facilement dans les détails de l'image.

🔹 Ajuster le contraste

🔸 Ajustement manuel

- Sélectionnez la pile d'images.
- Cliquez sur l'icône (i) située sous le menu (h) pour activer l'outil de réglage. 
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'image, puis faites glisser :
  - **Droite/gauche** : ajuste le **contraste**,
  - **Haut/bas** : ajuste la **luminosité**.

🔸 Réglage automatique

- Pour ajuster automatiquement le contraste et la luminosité de la pile d'images sélectionnée, cliquez sur l'icône (i) située sous le menu (h). 

- Pour **ajuster automatiquement le contraste et la luminosité de toutes les piles d'images chargées**, sélectionnez également l'icône **(i)** sous le menu **(h)**,  avec l'option appliquée à **toutes les vues** ouvertes.

🔹 Contrôle de l'affichage et des outils d'image

🔸 Cette section de l'interface permet de gérer la **visibilité des contours** (segmentation) et d'autres **éléments superposés** aux images. 

🔸 Les **icônes de zoom** permettent de **zoomer avant/arrière** sur la pile d'images active

🔸 L'**icône de rafraîchissement** permet de **réinitialiser l'affichage** de l'écran. 

Cela peut être très utile en cas de **blocage temporaire de l'interface** après un calcul ou une action lourde. Si Segment semble ne plus répondre, essayez de rafraîchir l'écran.

🔸 L'**icône de réinitialisation du contraste/luminosité** restaure les paramètres par défaut d'affichage. 

🔸 L'**icône d'ajustement automatique du contraste** applique automatiquement des niveaux de contraste et de luminosité en **saturant les pixels les plus sombres et les plus clairs**, afin d'optimiser la visibilité. 

🔸 L'**icône d'annulation**  permet de **revenir en arrière** après la dernière action d'édition des contours.

🔸 L'**icône d'informations**  affiche les **détails de la pile d'images active** (type de séquence, nombre de tranches, orientation, etc.)

🔹 Lecture des images en boucle ciné (cine-loop)

Les outils permettant de **lire les images comme une séquence animée (cine-loop)** se trouvent dans la **partie inférieure gauche** de l'interface principale du logiciel Segment.



🔹 Barre d'outils (Toolbar)

La **barre d'outils** se situe juste **sous le menu principal** dans l'interface graphique du logiciel Segment. Elle est composée de plusieurs **sections**, chacune contenant des **icônes d'outils spécifiques**.L'**outil actif** est signalé par une **icône grisée plus foncée**. 

En règle générale, **toutes les fonctions du logiciel ne s'appliquent qu'aux slices (coupes) sélectionnées**. Dans la vue **montage (grille)**, les slices sélectionnées sont **encadrées en jaune**. La **sélection de slices** n'est possible **que dans la vue en montage**.

Pour **sélectionner toutes les coupes à la fois**, vous pouvez utiliser le raccourci clavier **Ctrl + A**. Pour **déplacer l'image (pan)**, utilisez l'**outil de déplacement**, puis **faites glisser la souris** dans la fenêtre d'image. 

- **Fonction**

Les outils de segmentation du ventricule gauche, du ventricule droit, de l'oreillette gauche et de l'oreillette droite se trouvent dans l'onglet **Fonction**. Des couleurs sont utilisées pour indiquer l'endocarde du VG (rouge), l'épicarde du VG (vert), l'endocarde du VD (magenta), l'épicarde du VD (cyan), l'OG (orange) et l'OD (violet). 

La segmentation automatique des différents ventricules s'effectue en sélectionnant les icônes   et  . Pour effectuer des ajustements manuels des contours des cavités, ou effectuer une délimitation manuelle, sélectionnez la cavité souhaitée. Ensuite, choisissez l'outil manuel de votre choix à partir de 

L'outil sous l'icône  permet de tracer manuellement le myocarde. L'icône  est utilisée pour le mode de contour interpolé : vous cliquez pour placer des points qui contrôlent le contour myocardique. Pour fermer le contour et interpoler une ligne entre les points, faites un clic droit.

Les points peuvent être déplacés de manière interactive en utilisant le bouton gauche de la souris. L'icône  permet de tracer semi-automatiquement le myocarde avec le bouton gauche de la souris. Cliquez au centre de la cavité sanguine, puis faites glisser vers l'extérieur pour créer un contour myocardique correspondant au mieux à la limite entre le sang et la paroi.

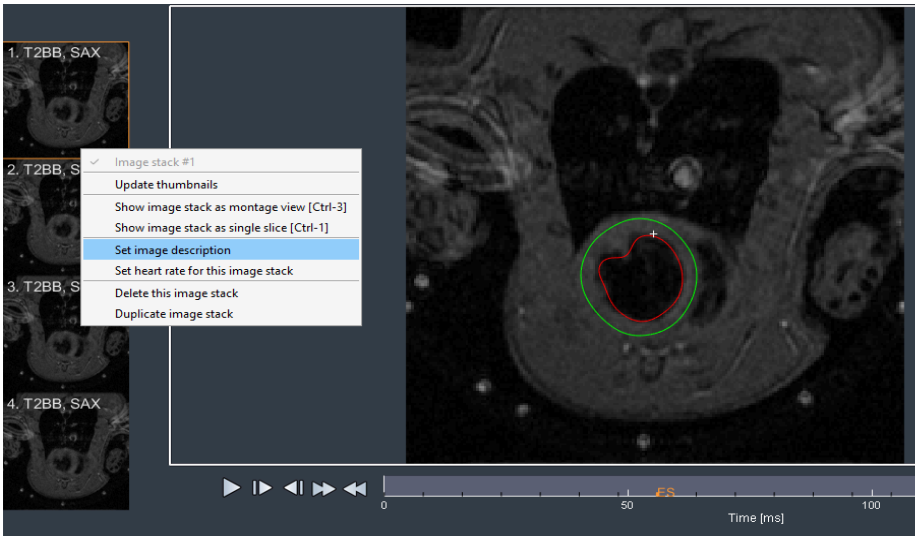
Les icônes  et  servent respectivement à contracter et à dilater le myocarde.

L'icône est utilisée pour lisser le contour myocardique. La touche **espace**  permet de basculer entre les outils endo et épi du VG, entre ceux du VD, ainsi qu'entre les outils de l'OG et de l'OD.

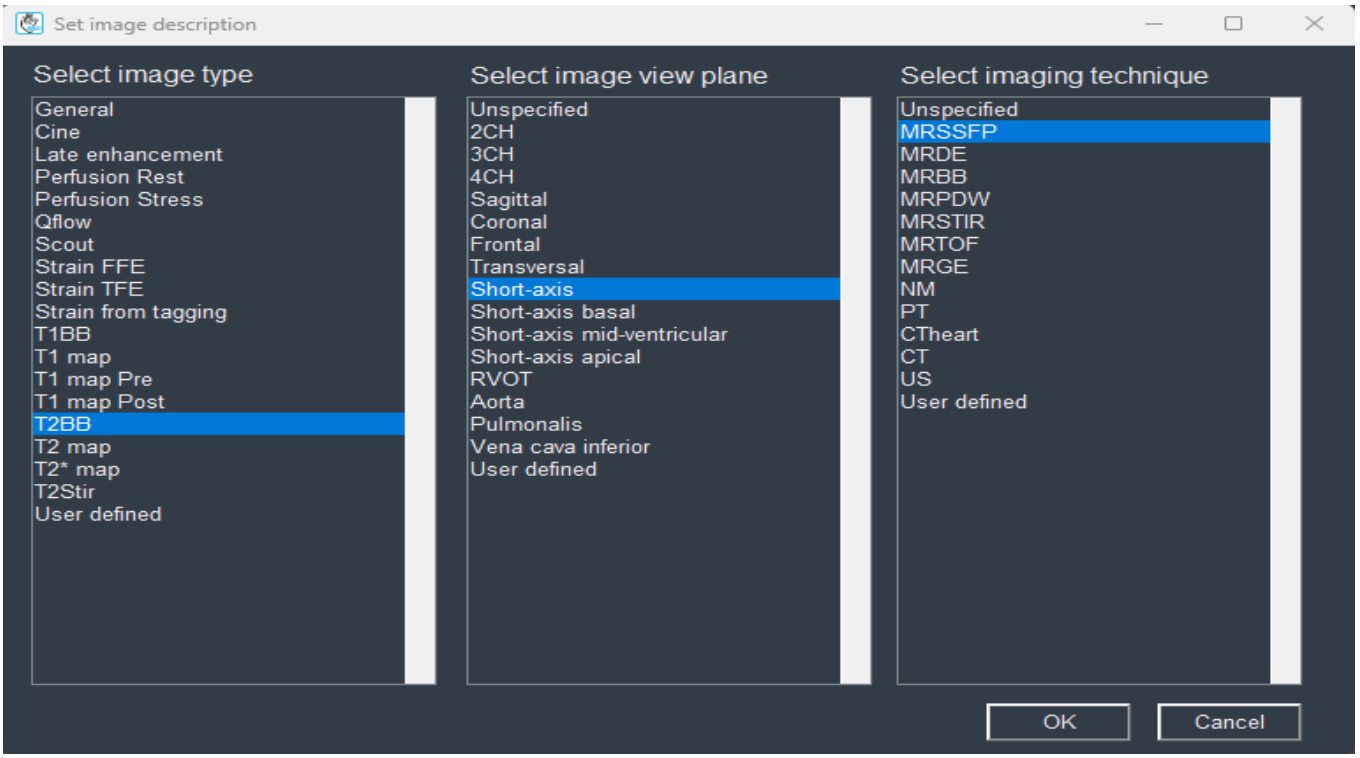
b. Paramètre d'image

- **Définir manuellement la description de l'image**

Faites un clic droit sur la vignette (thumbnail) de la pile d'images.



Sélectionnez **Définir la description de l'image** (Select Image Description) dans le menu contextuel.



★ Segmentation aux phases télédiastolique (ED) et télésystolique (ES)

La segmentation aux phases ED (End-Diastole) et ES (End-Systole) est essentielle pour évaluer les volumes cardiaques, la fraction d'éjection et la fonction myocardique.

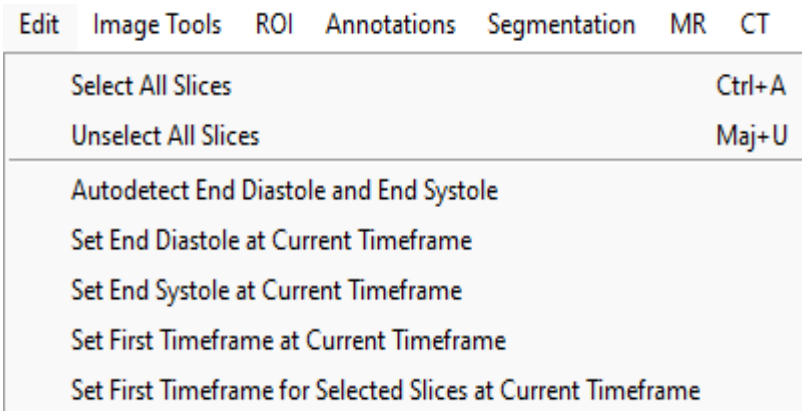
🔹 Définir manuellement les phases ED et ES :

- Parcourez les images temporelles pour repérer :

○ ED : volume maximal du ventricule gauche (le plus rempli, juste avant la contraction).

○ ES : volume minimal du ventricule gauche (après la contraction).

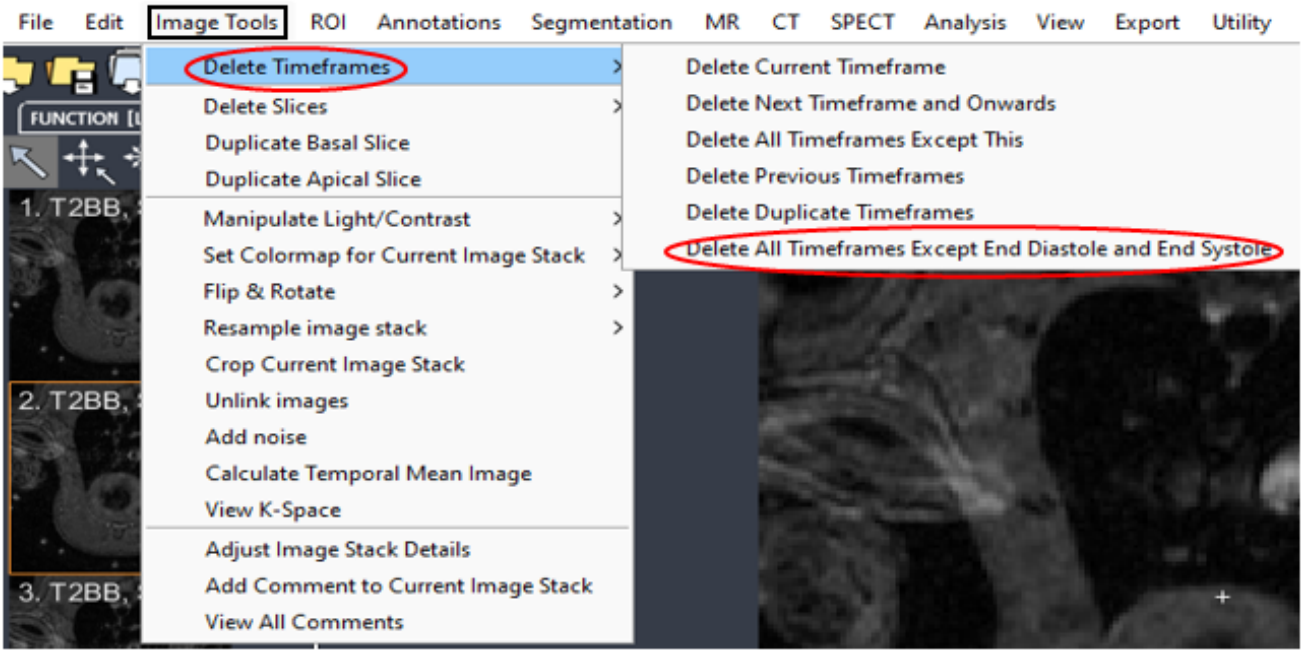
- Cliquez droit sur Edit → **Set as End-Diastole et Set as End-Systole.**



- Une fois la systole déterminée aller dans **Edit > Set First Timeframe at Current Timeframe** pour que la systole soit la première image de la séquence.

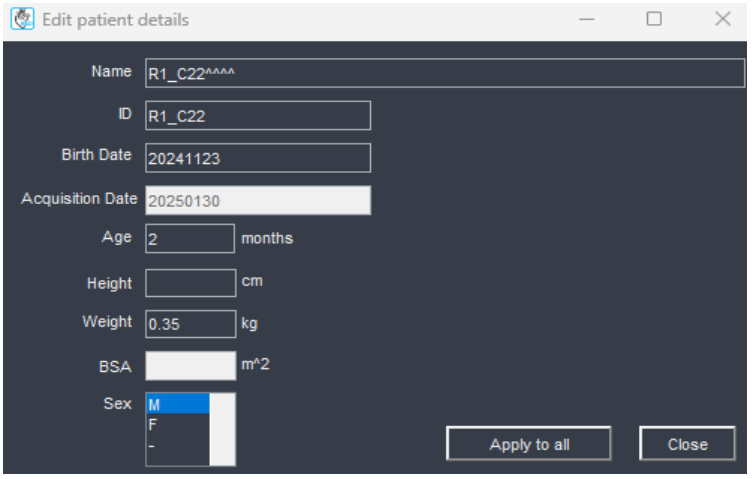
🔹 **Pour supprimer toutes les frames excepté celles correspondant à la systole et le diastole**

Image Tools > Remove Timeframes > Remove All Timeframes Except End Diastole and End Systole



c. Édition des informations patient

Le logiciel **Segment** permet de modifier les informations liées au patient via une fenêtre dédiée (voir image). On peut y renseigner :



- ➔ le **nom**, l'**identifiant**,
- ➔ la **date de naissance** et la **date d'acquisition** des images,
- ➔ l'**âge**, le **poids**, la **taille**, la **surface corporelle (BSA)**,
- ➔ et le **sexe** du patient.

Le bouton **"Apply to all"** permet d'appliquer ces données à toutes les images chargées.

d. Quelques paramètres et leur signification

Paramètre		Signification
Heart rate	Fréquence cardiaque	nombre de battements du cœur par minute (bpm)
R-R[ms]	Intervalle R-R	durée entre deux pics R successifs sur l'ECG, exprimée en millisecondes
LVM[ml]	Volume du muscle ventriculaire gauche (myocarde)	Volume du muscle ventriculaire gauche (myocarde) exprimé en millilitres.
LVM[g]	Masse du ventricule gauche	masse myocardique calculée à partir de l'épaisseur
EDV[ml]	Volume télédiastolique	volume du ventricule gauche à la fin du remplissage (diastole)
ESV[ml]	Volume télésystolique	volume résiduel après contraction du ventricule (systole)
SV[ml]	Volume d'éjection systolique	quantité de sang éjectée par le ventricule à chaque battement
EF[%]	Fraction d'éjection	pourcentage de sang éjecté par rapport au volume total (EDV)
CO[L/min]	Débit cardiaque	quantité de sang pompée par minute par le ventricule gauche
LVM at ED[mL]	Volume du myocarde à la télédiastole	volume du muscle cardiaque à la fin du remplissage
LVM at ES[mL]	Volume du myocarde à la télésystole	volume du muscle cardiaque à la fin de la contraction

i. Exportation des images et des résultats

Il existe plusieurs options pour effectuer une exportation par lot à partir de plusieurs fichiers `.mat`. Veuillez consulter le chapitre 33 pour plus de détails.

🔹 Exporter les résultats vers le presse-papiers

Ces fonctions permettent d'exporter des résultats comme la masse du ventricule gauche (VG), la fraction d'éjection, les volumes, etc., vers le presse-papiers. Les données sont exportées dans un format compatible avec Microsoft Excel (vous pouvez les coller directement avec Ctrl + V) ou d'autres logiciels de tableur.

➔ **Toutes les piles avec en-tête (All stacks with header)**

Cette fonction exporte les résultats de toutes les piles d'images en incluant une ligne d'en-tête. Segment tente d'identifier le type d'image pour distinguer les coupes courtes en ciné, les images de flux, les images à rehaussement tardif, etc.

➔ **Toutes les piles (All stacks)**

Identique à la fonction précédente, mais sans la ligne d'en-tête.

➔ **Cette pile avec en-tête (This stack with header)**

Exportation des résultats de la pile d'images en cours, avec une ligne d'en-tête.

➔ **Cette pile (This stack)**

Exportation des résultats de la pile en cours, sans ligne d'en-tête.

➔ **Exporter la courbe de volume vers le presse-papiers (Export volume curve to clipboard)**

La courbe de volume, incluant à la fois les volumes endocardiques et épicardiques, est copiée dans deux colonnes.

➔ **Exporter les contours vers le presse-papiers (Export contour to clipboard)**

Cette fonction demande quels contours vous souhaitez exporter, puis copie leur représentation interne dans le presse-papiers. Vous pouvez choisir d'exporter :

- l'endocarde du VG,
- l'épicarde du VG,
- l'endocarde du VD,
- et l'épicarde du VD.

